

Ατομική Εργασία Εξαμήνου

Να γραφτεί το bash script με την ονομασία morse.sh που να διαβάζει το περιεχόμενο ενός αρχείου ούτως ώστε:

- Η **συνάρτηση encode** να κωδικοποιεί το περιεχόμενο του αρχείου κατά τον κώδικα Μορς (Morse Code) με βάση τις αντίστοιχες που προκύπτουν από πίνακα

1.

Για παράδειγμα έστω το αρχείο Text.txt που περιλαμβάνει τη συμβολοσειρά Morse Code θα πρέπει αρχικά να μετατρέπεται σε αναπαράσταση που περιέχει μόνο κεφάλαια γράμματα MORSE CODE και να υπολογίζεται η αναπαράσταση της σε κώδικα Μορς όπου το M: -- O: --- R: -. S: ... E: . C: -.- O: --- D: -.- E: .

Επομένως το αρχείο που περιλαμβάνει την συμβολοσειρά MORSE CODE

κατόπιν εκτέλεσης του script morse.sh -e Text.txt θα εμφανίζει -- --- -. -.- --- -.- .

- Η **συνάρτηση decode** κάνει ακριβώς την αντίστροφη διαδικασία. Διαβάζει συμβολοσειρές κωδικοποιημένες κατά Morse και τις αντιστρέφει σε συμβολοσειρές με λατινικούς χαρακτήρες (με κεφαλαία) και αριθμούς.

Για παράδειγμα έστω το αρχείο Morse_Text.txt που περιλαμβάνει τη συμβολοσειρά -- - -- -. -.- --- -.- . κατόπιν εκτέλεσης του script morse.sh -d Morse_Text.txt θα εμφανίζεται η συμβολοσειρά MORSE CODE.

Προσοχή το κενό αναπαρίσταται με τον ειδικό χαρακτήρα “\t”.

A	● —	U	● ● —
B	— ● ● ●	V	● ● ● —
C	— ● — ●	W	● — —
D	— ● ●	X	— ● ● —
E	●	Y	— ● — —
F	● ● — ●	Z	— — ● ●
G	— — ●		
H	● ● ● ●		
I	● ●		
J	● — — —		
K	— ● —	1	● — — — —
L	● — ● ●	2	● ● — — —
M	— —	3	● ● ● — —
N	— ●	4	● ● ● ● —
O	— — —	5	● ● ● ● ●
P	● — — ●	6	— ● ● ● ●
Q	— — ● —	7	— — ● ● ●
R	● — ●	8	— — — ● ●
S	● ● ●	9	— — — — ●
T	—	0	— — — — —

Πίνακας 1.

Διευκρινίσεις: Η εργασία είναι υποχρεωτική και αποτελεί το 15% του συνολικού βαθμού του μαθήματος. Η παράδοση των εργασιών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας <https://aristarchus.ds.unipi.gr/> στο πεδίο εργασίες του μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα».

Η προθεσμία υποβολής της εργασίας είναι η **6 Φεβρουαρίου και ώρα 24:00 το βράδυ**.

Το παραδοτέο θα πρέπει να είναι σε μορφή zip με ονομασία τους αριθμούς μητρώων σας (AM1.zip) και θα πρέπει να περιλαμβάνει τον φάκελο **morse**. Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα του ζητήματος μαζί με επεξηγηματικά σχόλια και ένα αρχείο (pdf) που θα εξηγεί την λειτουργία του κώδικα σας αναλυτικά.

Για διευκρινήσεις και απορίες σχετικά με την εργασία μπορείτε να απευθυνθείτε στο email cman@unipi.gr

Καλή Επιτυχία

Προθεσμία υποβολής: Τρίτη 6/02/2024 και ώρα 24:00.